I/O Statement أمر الإدخال والإخراج

object oriented Programming

O.O.P مختصر

البرمجة الكيانية

Subject
Year: Month: Date:

* مراجعة مواضيع البرمجة العام السابق.

① Input statement أمر الإدخال

- نستخدم أمر cin للإدخال، وقائمة المدخلات >> cin

ex: cin >> x >> y;

- يتم إدخال قيمة x و y ⇐

* ما طول موجود cin يعني بل تنفيذ يطلب مدخلات

بل تنفيذ يطلب المدخل رقمين

4 فراغ 7 له نضغط inter

② Output statement أمر الإخراج

- نستخدم أمر الإخراج cout

ex: cout << x;

يعني يطبع قيمة x

ex: cout << " Value= " << 4+3;

" Value= " قيمة نصية

4+3 قيمة عددية

* تطبع كما هي على الشاشة لأن موجودة ضمن علامات اقتباس

* أما إذا ما موجودة ضمن علامات اقتباس يعني هو متغير

ex: cout << x << y;

ex: cout << " x= " << x;

* بل تنفيذ سوف تظهر لنا الشكل

x=

ex ① w.p. to find the value of y where — بزنامج أكتب ليجاد قيمة

Subject
Year: Month: Date:

y = b - 3x b = 5c + 4 — هي المعادلات

Sa Su Mo Tu We Th Fr ①

الحل/ #include <iostream.h>
#include <conio.h>

أي متغير موجود بل معادلة أعرفه int.

{ int x,b,y,c;

② المتغير الموجود على الطرف الايسر الي عنده معادلة ما أقراه.

Cout << " Give x c : ";

③ قرأت المتغيرات الي أريد أطلع قيمة الهن حتى نقوم بل معادلة ونطلع قيمة y

cin >> x >> c; ⟶

b = 5 * c + 4;

y = b - 3 * x;

Cout << "y = " << y; ⟶ نطبع الناتج

}

Give x c : 8 و 18
interface لـ
y = 40

2

Subject
Year: Month: Date:

if statement

if (شرط)
جواب الشرط

ex/ if (x>0)
{ cout<<x;
cin>>r;
y=r+x;
if(y>70) cout<<" y is large value";
في حالة عدم تحقق الشرط else
سوف يطبع قيمة y cout<<y;
}
else
{ y=x+4;
cout<<y;
}

* مجموع خطوات y على التعيين

ex② W.P. to find the largest number among three

لإيجاد برنامج أكتب — بين من أكبر عدد

Subject
Year Month Date

numbers by using nested if ?

باستخدام متداخلة — أعداد

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{ int x,y,z,m;
cout<<"Give x y z :";
cin>>x>>y>>z;
if(x>y)
if(x>z) m=x;
else m=z;
else
if(y>z) m=y;
else m=z;
cout<<"large= "<<m;
getch();
}
```

* 3 أعداد يعني 3 متغيرات
اكرمني واجيب متغير للناتج هو m

الخطوات
① اعرف المتغيرات
② قرئ المتغيرات
③ ثم تحديد قيمة 3 متغيرات ← بل ذاكرة
④ هنا نستخدم if

* اذا تحقق هذا الشرط شوفلي ايضاً

* if تكون تابعة للـ else الي قبلها مباشرة اذا لم تكن if لديها else ، والا

* معناها الشرط الاول متحقق ولكن الشرط الثاني غير متحقق يعني x أكبر من y راح أعمل y وأكمله هل x أكبر من z اذا غير متحقق سوف يطبع m=z

* اذا الشرط if الاول ما تحقق معناها y أكبر من x لعد شوف هل y أكبر من z أيضاً ← طيحة الناتج

4

ex③ اكتب برنامج ليجاد معدل الأعداد الموجبة بين من

W.P. to find the average of Positive numbers between group of numbers; مجموعة أعداد

Subject: Year: Month: Date:

Su Su Mo Tu We Th Fr

* n هو يمثل عدد الأعداد.
* x يمثل الأعداد.
* S يمثل الخزان.
* i أعداد بال for حتى جمعها.
* j هو عدد الأعداد الموجبة التي سوف يتم جمعها.
# ① لازم أوجد المجموع أولاً حتى أكدر أوجد المعدل.
* لازم أحسب كم عدد موجب عندي لهذا j=0 سيادي صفر لأن بعدين ما جمعت ولا عدد

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
 void main( )
{ int n;x, i, S=0, j=0;
Cout<<" How many numbers: ";
   Cin>>n;
for (i=1; i<=n; i++)
{ Cout<<" Give a number: ";
    Cin>>x;
  if (x>0)
  { S+=x;  j++;
  }
}
```

عداد للاعداد الموجبة التي سوف يتم جمعها

* ممكن نعرف متغير للمعدل أو من خلال

```
Cout<<"average = "<<S/j;
}
```

* لهذا السؤال اذا طلب حاصل ضرب فقط نغير المجموع S=1

S*=x;

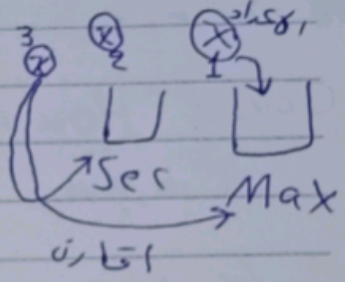
ضرب بدال الجمع

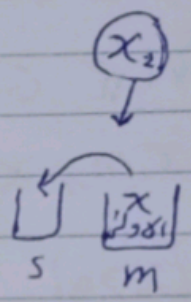
ex④ w.p. to find Second largest number between
لإيجاد برنامج اكتب — ثاني أكبر عدد — بين
group of numbers مجموعة أعداد

Subject
Year: Month: Date:

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
 Void main()
{ int n,x,i,m,s;
Cout<<" How many numbers : ";
   Cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{ Cout<<" Give x: ";
   Cin>>x;
if(i==1)  m=x;
else
if(i==2)
  if(x>m) { s=m; m=x; }
else  s=x;
else ;if(x>m)
{ s=m; m=x; }
   else
     if(x>s)  s=x;
  }
Cout<<" Second = "<<s;
}
```

* x ليمثل الأعداد.
* n ليمثل عدد الأعداد.
* m أكبر عدد
* s ثاني رقم





الوكار
الحتوى
آشوف اذا هاي x هواكبر من m
اذا صالحقق الشرط
else لعين x واحدة
آثنين لعين i
من 3 آفوك
طباعة النتائج

ex/ w.p. to finde Seconde largest number negative between group of numbers. اكتب برنامج ليجاد ثاني اكبر رقم سالب بين مجموعة اعداد

Subject
Year: Month: Date:

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
 void main ()
{ clrscr();
int i,n,x,m,s;
Cout<<"how many of numbers "<<endl;
  Cin>>n;
 for(i=1;i<=n;i++){
Cout<<"- enter the negative numbers "<<endl;
   Cin>>x;
while (x>=0){
Cout<<"you must enter the negative numbers pls"<<endl;
 Cout<<"- ENTER AGAIN "<<endl;
   Cin>>x;
}
if(i==1){
    m=x;
}
else
if(i==2)
if(x>m){
  s=m;
  m=x;
}
```

7

```
else
s=x;
if(x>m){
 s=m;
 m=x;
}
else
if(x>s && x!=m){
   s=x;
}
}
cout<<"the second largest numbers is:"<<s<<endl;
   getch();
}
```

```
while (شرط الاستمرار)
{
    خطوات
    statements
}
```

```
do
{

} while (شرط الاستمرار)
```

* تنفذ هذه الخطوات مرة واحدة.

مثال توضيحي

```
i=0;
while (i<10)
{ i++
  Cout<<i;
}
```

```
i=20;
do
{
   Cout<<i;
    i++;
} while (i<10);
```

ex① / w.p. to find the multiplication of even number between grop of numbers. where the last number is 8.

الأعداد الزوجية حاصل ضرب ليجاد برنامج أكتب
مجموعة من الأعداد بين والعدد الأخير 8

```
#include<iostream.h>
Void main()
{ int x, m=1;
  do
  { Cout<<" Give x "<<endl;
    Cin>>x;
    if(x%2==0)  m*=x;
  } while (x!=8);
  Cout<<" Multiplication = "<<m;
}
```

* شرط التوقف ← انني اعكسها حتى أستمر.
* طريج أسئلة عندما يكون عدد التكرار معلوم نستخدم for كحلقة تكرار من الأعداد.
* اما عندما يكون عدد المرات التكرار غير معلوم ففي هذة الحالة نستخدم حلقة تكرار من نوع while أو do يكون أفضل.
* ماطول أعداد مجهولة اسوي Cin>>x.
* يمثل الأعداد التي أدخلها أو أوجد حاصل ضربهن ← الخزان
* إذا هذا ← if(x%2==0) m*=x; ← قسمة على 2 ويطلع عدد زوجي اخزنه.

* طريقة ثانية لحل هذا السؤال باستخدام ← By using while

```
#include<iostream.h>
void main()
{ int x, m=8;
  Cin>>x;
while (x!=8)
{ if(x%2==0)  m*=x;
  cin>>x;
}
cout<<"multiplication= "<<m;
}
```

* هنا 8 حسب الشرط سراح تنضرب كل يطلع خارج الـ loop لهذا لازم خارج loop طريقتين اما بل بداية اخرية بل 8 او بل نهاية.
  بل بداية عريته بل 8 ← قريت أول x ← شرط

vivo Y53s

10

ex/ w.p. to find the Summation of group of numbers where the last number is 7. By using do-while

Subject
Year: Month: Date:

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
 Void main()
{ clrscr();
int x, S=0;
do
{   cout << " give x; ";
    cin >> x;
    S+=x;
}
while (x!=7);
cout << " Summation = " << S;
  getch();
}
```

give x; 9 ↵ inter
x; 7
x=16

11

ex/ W.P. to find the average of last two numbers in group of numbers where the last number is greater than it's Previous by three.

ليجاد برنامج أكتب معدل اخر عددين مجموعة أكبر العدد الاخير فيها ان حيث مثالي الاعداد مثالي الذي قبلهُ بـ 3.

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
 Void main()
{ int x,y;
 cin>>y;
 cin>>x;

while (x-y!=3)
{    y=x;
     cin>>x;
}
 Cout<<" average "<<(x+y)/2;
}
```

* أجيب متغيرين أيمثلن أخر عددين.
* y العدد الاول و x العدد الثاني.
* اقرأ اول عددين
* قبل ما آخذ x جديدة أعوض x بـ y القديمة واخذ x جديدة.

12

Subject
Year: Month: Date:

Array المصفوفة

تعريف المصفوفة الأحادية one dimenssion array

```
int a[10];
```

- int: نوع البيانات
- a: اسم المصفوفة
- [10]: حجزت 10 أماكن فارغة بل ذاكرة

* اعطاء القيم

```
a[0]=3;
a[1]=7;
```

* طبعاً اذا عندي 1000 رقم لذلك يحتاجلي Loop

ex① Creat One dimenssion array where all the elements are equal to 3.

كون مصفوفة أحادية البعد كل عناصرها تساوي 3.

```
#include <iostream.h>
Void main()
{ int a[10], n, i;
Cout << "How many element;";
   Cin >> n;
for (i=0; i<n; i++)
   a[i]=3;
for (i=0; i<n; i++)
Cout << a[i] << " ";
}
```

* حجزت 10 اماكن فارغة بس مو ضروري كلها أملئها
* n يمثل عدد العناصر الفعلي التي سوف تملئ بل مصفوفة أحتاج loop ويرادلة i.

عبارة توضيحية

قرينة عدد العناصر

أحتاج حلقة للمصفوفة

* اذا أكتب a[i]=i الموقع نفس القيمة

اذا كتبتها a[i]=0

1
2
3

0 → n-1

1 → n +1 يعني زيادة a[i]=i+1;

a[0]=1

a[1]=2;

13

Subject
Year: Month: Date:

* اذا أردنا قيم عناصر المصفوفة هي مضاعفات الرقم 3

3, 6, 9, 12, ...

n * 3

اكو طريقتين / الطريقة الاولى والي هي مو أحسن شي أجيب عداد مستقل تماماً الي هو j واعرفه int j=3;

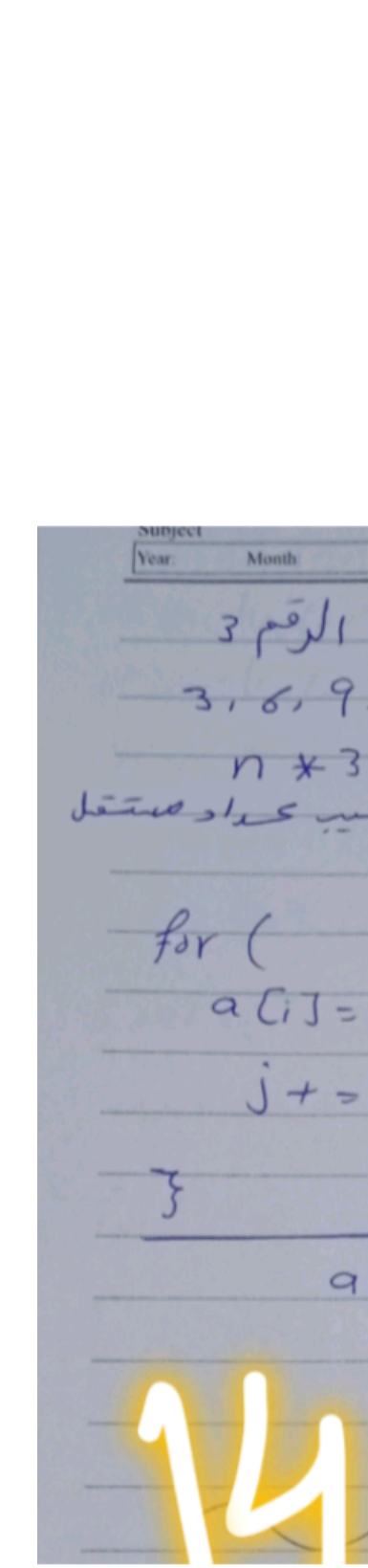
```
for (          ){
  a[i]=j;
  j+=3;
}
```

الحل) أحسن طريقة

3 (i+1)

a[i]=3*i+3;

نكتب بهذا الشكل 3i+3



هذا السؤال أبسط حساب معدل

Subject
Year: Month: Date:

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{ clrscr();
int a[10],i,s=0,n;
float av;
cout<<"how many element:";
cin>>n;
cout<<"now give your elements:"<<'\n';
for(i=0;i<n;i++)
cin>>a[i];
for(i=0;i<n;i++)
 s+=a[i];
av=(00+s)/n;
cout<<"average="<<av;
getch();
}
```

المجموع

عرفت المعدل

كم عدد العناصر

أعطيني العناصر

معادلة الجمع ①

خطوة ② المعدل

* أول خطوة لازم نجمع العناصر حتى نكمل نطلع المعدل الآخر.

```
how many element: 9
كم عدد العناصر
now give your elements:
أعطيني العناصر
3
5
6
7
99
44
22
77
1
average=29.333334
```

لـ inter

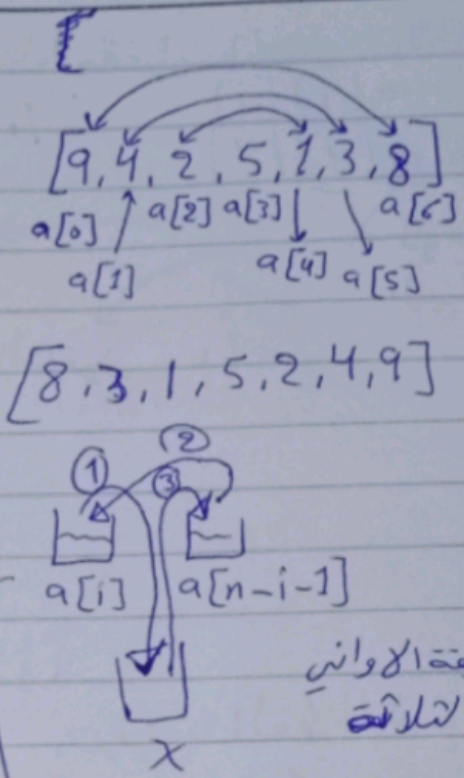
15

ex① w.p.to find the inverse of one dimenssion array.

Subject: اكتب برنامج ليجاد المعكوس في المصفوفة الأحادية.

Year Month Date

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Void main()
{clrscr();
int a[10],i,n,X;
Cout<<"How many element:";
  Cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{ Cout<<"give a["<<i<<"]:";
    Cin>>a[i];
}
for(i=0;i<=n/2;i++
 { X=a[i];
  a[i]=a[n-i-1];
a[n-i-1]=X;
}
for(i=0;i<n;i++)
Cout<<a[i]<<" ";
 getch();
}
```



16

Subject
Year: Month: Date:

Two dimension array

مصفوفة ثنائية البعد

* تعريف المصفوفة الثنائية

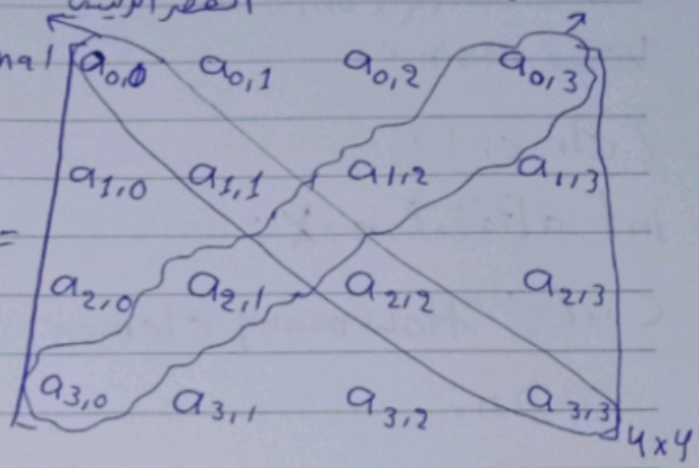
a[i][j]

```
int a[4][4];
```

نوع البيانات — اسم المصفوفة — الصفوف — الأعمدة

Primary diagonal ↓ القطر الرئيسي

Secondary ↑ قطر ثانوي diagonal



$a_{i,j}$ نعرف تسلسل الصف (i) وتسلسل العمود (j).

الشروط: ① متى يكون العنصر ينتمي الى القطر الرئيسي Primary diagonal ← شرط عندما القطر الرئيسي

$i == j$ عندما الصفوف تساوي عدد الأعمدة

② element Upper primary digonal ← عناصر فوق القطر الرئيسي ⇒ $i < j$ عندما عدد الصفوف أصغر من عدد الأعمدة

③ element under primary digonal ← عناصر أسفل القطر الرئيسي ⇒ $i > j$

④ element Secondary diagonal ⇒ $i+j = n-1$ ← عناصر القطر الثانوي

⑤ element Upper Secondary diagonal → $i+j < n-1$ ← عناصر فوق القطر الثانوي

⑥ element under Secondary diagonal ⇒ $i+j > n-1$ ← عناصر أسفل القطر الثانوي

17

first row $i == 0$ ← الصف الأول

Second row $i == 1$ ⇒ الصف الثاني

⋮

first colomn $j == 0$ ← العمود الأول

Second colomn $j == 1$

⋮

* متى يكون العنصر ينتمي للنصف العلوي من المصفوفة اذا كان $j \geq n/2$

س/ أكتب برنامج ليجاد حاصل جمع العناصر لكل مما يأتي:

الشروط 1- عناصر القطر الرئيسي.

2- عناصر القطر الثانوي

3- عناصر فوق القطر الرئيسي 4- عناصر أسفل القطر الثانوي ؟

* ماطول المصفوفة ثنائية لازم انعرفها a[3][3]

4- مطاليب أجمع 4 خزانات والمصفوفة الثنائية تحتاج بل لوبين i,j.

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Void main()
{
clrscr();
int a[3][3], i, j, S1=0, S2=0, S3=0, S4=0;
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
Cin>>a[i][j];
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
{
if(i==j) S1+=a[i][j];
if(i+j==2) S2+=a[i][j];
if(i<j) S3+=a[i][j];
if(i+j>2) S4+=a[i][j];
}
```

تعريف

كلمة ثابتة

① لقراءة مصفوفة ثنائية البعد.

② مرة ثانية أشغل اللوبين أكتبهم حتى أمر على العناصر واحط كل الشروط

الشروط

① عناصر القطر الرئيسي.

② شرط عناصر القطر الثانوي.

③ عناصر فوق القطر الرئيسي.

④ عناصر أسفل القطر الثانوي

19

Subject
Year: Month: Date:

هاي الـ for الخارجية
هاي for الداخلية للأعمدة

```
for (i=0;i<3;i++)
{
for (j=0;j<3;j++)
  cout<<a[i][j]<<" ";
  cout<<'\n';
}
```

* كلية ثابتة لطباعة مصفوفة على شكل صفوف أو أعمدة.

هاي تطبع صف كامل

هاي تنزل لسطر جديد أو تنتهي لـ for الخارجية حالة المصفوفة

لازم طباعة

```
cout<<"primary diagonal = "<<s1<<'\n';
cout<<"secondary diagonal = "<<s2<<'\n';
cout<<"upper primary diagonal = "<<s3<<'\n';
cout<<"under secondary diagonal = "<<s4;
getch();
}
```

19

س1/ أكتب برنامج ليجاد أكبر عنصر بالعمود الرابع أو تبديل الصف الثاني بالصف الثالث أو ايجاد معدل عناصر أسفل القطر الثانوي في مصفوفة ثنائية البعد.

Subject
Year: Month: Date:

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
Void main()
{
clrscr();
int a[4][4],i,j,X,S=0,K=0,max;
float av;
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<4;j++)
Cin>>a[i][j];
for(i=0;i<4;i++)
{
for(j=0;j<4;j++)
Cout<<a[i][j]<<" ";
Cout<<'\n';
}
Cout<<"Press any Key to Continue"<<'\n';
getch();
for(j=0;j<4;j++)
{X=a[1][j];
a[1][j]=a[2][j];
a[2][j]=X;
}
```

تبديل

```
for (i=0;i<4;i++)
for (j=0;j<4;j++)
if (i+j>3){ s+=a[i][j]; k++;}
av= s/k;

max=a[0][3];
for (i=1;i<4;i++)
  if (a[i][3]>max)   max=a[i][3];

for (i=0;i<4;i++)
{
for (j=0;j<4;j++)
cout<<a[i][j]<<" ";
   cout<<'\n';
}
cout<<'\n'<<"average = "<<av;
cout<<'\n'<<"largest number = "<<max;
getch();
}
```

* شرط الماجموع أسفل القطر الثانوي
$i+j>\frac{n-1}{4-1}$

* شرط المعدل

* لوب أوجد أكبر عدد بكل عمود الرابع

* العنصر الأول العمود الرابع

21

ex/ w.p. to read a string then print each word alone in a line.

اكتب برنامج لقراءه سلسله
و طباعه كل كلمه بسطر
جديد
او حساب عدد كلماتها

Subject
Year: Month: Date:

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
Void main()
{ char s[20];
 int i, j=1;
 clrscr();
 gets(s);
for(i=0; i<strlen(s);i++)
 if(s[i]==' ') {cout<<'\n'; j++;}
 else cout<<s[i];
cout<<'\n'<<"number of words = "<<j;
 getch();
}
```

حساب عدد الكلمات

ألياز لقراءة السلسلة

او نستخدم الياز الطباعة سلسلة كاملة Puts(s)

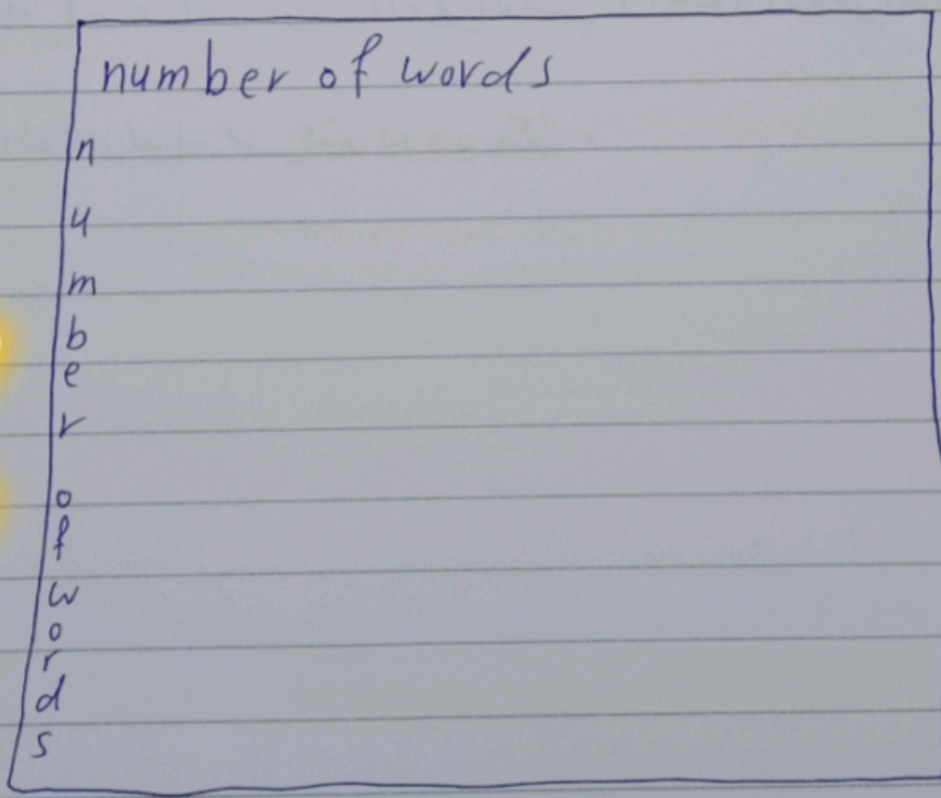
دالة لحساب عدد حروف السلسلة

الشرط اذا وجدنا فراغ ننزل سطر جديد

99

س/ أكتب برنامج لقراءة سلسلة حرفية بحيث كل حرف في سطر جديد ثم طباعتها

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
void main()
{ int i;
char s[20];
clrscr();
gets(s);
for(i=0;i<strlen(s);i++)
cout<<s[i]<<'\n';
getch();
}
```



vivo Y53s

القطر الثانوي

Subject
Year: Month: Date:

فكرة بصرية

القطر الرئيسي

* حتى أكدر أعرف عدد عناصر أسفل القطر الثانوي أستخدم المعادلة الآتية:

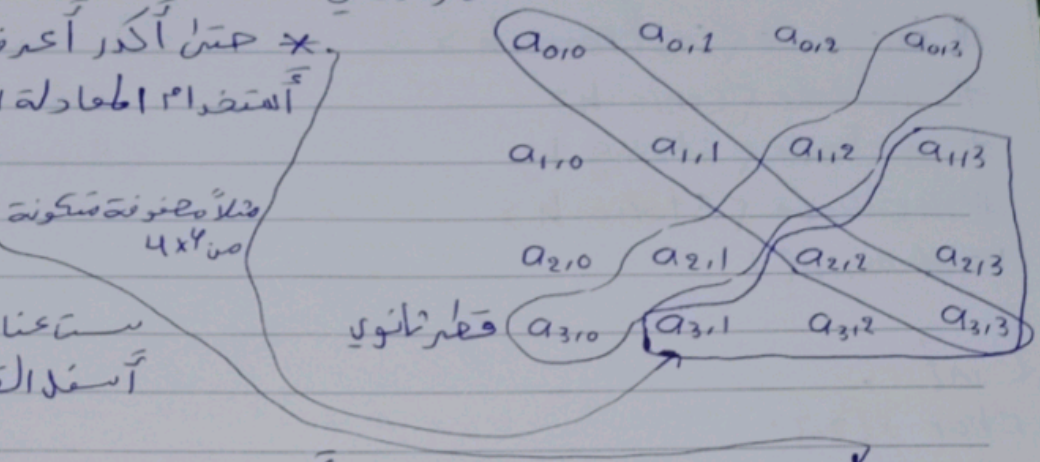
$n*n/2 - n/2$

$4*4/2 - 4/2$

$8/2 - 2$

$8 - 2 = 6$ ستة عناصر أسفل القطر الثانوي

مثلاً مصفوفة متكونة من 4×4



* هاي المعادلة تكدر تخدمني هم أيجاد عناصر فوق القطر الثانوي هم يطلعن بهاي المعادلة أو بل نسبة لعناصر فوق القطر الرئيسي او العناصر أسفل القطر الرئيسي نفس اللي هم بهاي المعادلة يطلعن.

* واجب ① تكدرون معادلة أخرى مثل هاي أطلعلي تقاطع العناصر فوق القطر الرئيسي مع أسفل القطر الثانوي.

العناصر هنا فقط المشتركة $a_{1,3}$ $a_{2,3}$

سؤال ② / توجد أتحاد عناصر فوق القطر الرئيسي وأسفل القطر الثانوي كم عنصر واجبي

* يبغي ايجاد عدد العناصر لتحاد مجموعتين بدون تكرار.

٩٦

Q/W.P. to find the multiplication of grops of numbers where the last number grater then it's Previes by three.

Subject
Year: Month: Date:

Sa Su Mo Tu We Th Fr

أكتب برنامج ليجاد حاصل ضرب مجموعة من الأعداد حيث آخر عدد أكبر من السابق بثلاثة.

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
Void main()
{ clrscr();
Cout<<"enter the number of numbers"<<'\n';
 Cin>>n;

for(i=0;i<n;i++){
Cout<<"Enter the number "<<'\n';
Cin>>x;

mul*=x;
}
while (ln=!x+3){
 Cout<<" Enter the last number"<<'\n';
  Cin>>ln;

 mul*=ln;
}
Cout<<"multiplication is "<<mul;
  getch();
}
```

٤٥

س/ أكتب برنامج لخزن الجدول الآتي:

stno	stname	less1	less2	average
1	Ahmed	80	70	75
2	Ali	60	90	75
3	Saif	90	95	92.5

* العمود يمثل اسم حقل field والسطر record

* هذا الجدول هو بمثابة حقيقة مخزونة أحادية

```
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
struct student
{ int stno,less1,less2;
  char stname[20];
  float average;
};
Void main()
{ clrscr();
student a[10];
int n,i;
Cout<<"How many student:";
 Cin>>n;
for (i=0;i<n;i++)
{
a[i].stno=i+1;
Cout<<"give student name:";
gets (a[i].name);
Cout<<"give lesson1:";
Cin>>a[i].lesson1;
Cout<<"give lesson2:";
cin>>a[i]. lesson2;
```

تصميم الجدول هنا ← الحقول

* لقراءة مخزونة ←

```
a[i].average=(a[i].lesson1+a[i].lesson2)/2;
}
cout<<'\n';
int j,K;
cout<<"Stno  Name  les1  les2  av"<<'\n';
for (i=0;i<n;i++)
{ cout<<a[i].Stno<<" "<<a[i].name;
  j=strlen(a[i].name);
  for(K=1;K<15-j;K++) cout<<' ';
cout<<a[i].lesson1<<" "<<a[i].lesson2<<" "<<a[i].average
<<'\n';
}
getch();
}
```

طباعة عناوين الجدول

طباعة الخطوة هو إجباري بعد الاسم أطبع فراغات

if(a[i].average>70)

شرط إذا كان المعدل أكبر من 70 أزيد العداد بمقدار 1

* عملية الخطوتين الأولى إجباري الجهد عندي cout وإلا ف { انتبهلي }

* معنى حلي الخطوتين بعد ما اطبع الاسم أطبع فراغات حسب عدد حروف الاسم ف - 15 يطبع ويقارنها السطر

من عدد الحروف الفراغات

ex/ w.p.to save the following table for inventoy system then find the number of finished goods.

Subject
Year: Month: Date:

```
#include<iostream.h>
#include <conio.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
struct rec
{
int gono;
char gname[40];
int qty;
float Price;
};
Void main()
{ clrscr();
rec a[100];
int n,i,q=0;
Cout<<"How many goods you have:";
 Cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{
Cout<<"give goods no:";
Cin>>a[i].gono;
int n,i,q=0;
Cout<<"How many goods you have:";
Cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{
```

28

```
Cout<<" give goods no: ";
Cin>>a[i].gono;
Cout<<" give Gname: ";
gets(a[i].gname);
Cout<<" give Qty: ";
Cin>>a[i].qty;
Cout<<" give Price: ";
Cin>>a[i].Price;
}
Cout<<'\n';
Cout<<"Gono Gname Qty Price"<<'\n';
for(i=0;i<n;i++)
{
Cout<<a[i].gono<<" "<<a[i].gname<<" "<<a[i].qty<<" "<<
a[i].Price<<'\n';
if(a[i].qty==0) q++;
}
Cout<<'\n';
Cout<<"number of finished goods is: "<<q;
getch();
}
```

* هذا لون لقراءة الجدول

هاي خطوات لطباعة الجدول

29

س/ عندك مكتبة أخزن لي معلوماتها ① حساب عدد الكتب التي سعرها أكثر من 10000 ② أو طباعة أسماء الكتب التي سعرها أكثر من 10000 أو كم واحدة كانت.

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
struct rec
{
int bono;          عدد الكتب
char bname[40];    اسماء الكتب
int qty;
float price;
};
Void main()
{ clrscr();
rec a[100];
int n,i,j;
Cout<<" How many books you have: ";
Cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
{
Cout<<" give books no: ";
Cin>>a[i].book;
Cout<<" give Bname: ";
gets(a[i].bname);
Cout<<" give Qty: ";
Cin>>a[i].qty;
```

30

```
Cout<<" give price! ";
Cin>> a[i].price;
}
Cout<<'\n';
for(i=0;i<n;i++)
Cout<<" Bono  Bname  Qty  Price "<<'\n';
{
Cout<<a[i].bono<<" "<<a[i].bname<<" "<<a[i].qty<<" "
                                    <<a[i].price<<'\n';
}
Cout<<"-----------------------------------"<<'\n';
j=0;
for(i=0;i<n;i++)
if(a[i].price>10000)
{j++;
Cout<<a[i].bono<<" "<<a[i].bname<<'\n';
}
Cout<<" the number of Books with price more than
                                10000 is = "<<j;
getch();
}
```

Pointers المؤشرات

```
int **9;
int x,k;
x=7;
int *p;
p=&x;
k=*p;
Cout<<x<<p<<k<<&p;
9=&p;
Cout<<9;
```

الذاكرة

700	1002	p
1000		
1002	7	x
1004		

* ① هنا راح يطبع قيمة x واللي هي 7 والـ p راح تطبع العنوان مال x بمعنى عنوان اللي انخزنت بي الـ 7 أو الـ k تساوي القيمة اللي بل عنوان 1002 واللي هي ايضاً 7.

* ② هذا الـ p هو هم متغير أو يراد له مكان تخزنه بل ذاكرة.

* ③ الـ and & هي اللي تجيبلي العنوان مالت اي متغير كان أو الـ Star * تجيبلي القيمة العنصر.

* ④ الـ &p تجيبلي عنوان ذاكرة الـ p اللي هي 700.

* هنالك آلية تجعل الـ 700 تنزل متغير آخر

* الـ 9 هي راح تأخذ قيمة الـ 700 هنا أتأشرلي على p اللي هو Pointer لقيمة من نوع int اذاً الـ 9 بل استعانة هو Pointer لي Pointer كان يؤشر لقيمة من نوع int.

* هذا الكلام كله للمتغيرات العادية.

Subject
Year: Month: Date:

index

② بالنسبة للمصفوفات هو مؤشر من خلاله أكرر أعرف العنصر اللي بالمصفوفة

تعريف المصفوفة: int a[10];

a[1] ← حتة الجيبلي العنصر الثاني

a[i] ← حتة أجلب ال ~~العناصر~~ عناصر المصفوفة

* ① حتة الجديد اللي موجود هنا اذا ذكرت اسم المصفوفة بدون index يعني بس a يعني address أو عنوان العنصر الأول بالتحديد

int a[10], *p;

p=a; ←

P++;

Cout << *p;

المصفوفة راح تتخزن بالذاكرة بالتسلسل

a[0]	2012
a[1]	2014

حياة العنصر الأول

عنوان العنصر الأول

* العنصر الثاني ال p أزيدها 1 أو أكتب p++ يعني رح تاخد عنوان العنصر الثاني

معناها راح يطبع قيمة العنصر الثاني.

33

Subject
Year: Month: Date:

```
#include <iostream.h>
struct node
{ int data;
  node * link;
};
Void main()
{ int n;
  node *p, *q, *s;
  cin>> n; p=new node(); s=p;
  for (int i=1; i<=n; i++)
  { cin>>p->data;
    q=new node(); p->link=q; p=q;
  }
  p=NULL;
}
```

* كل عنصر أخزن بعضه الـ Pointer مالتي مو احنا أتفقنة عناوين الذاكرة هي عبارة عن Pointer
* الـ struct راح يتضمن حقلين أو ممكن أكثر من حقلين و أو أكثر المهم واحد منهن أيجي Pointer والباقيات الحقول بيانات عادية هنا مثلاً فقط حقلين حقل بيانات هي int أي Data من نوع
* والحقل الثاني سميته link بعتبار ربط يربط بـ node اخترته من نوع Pointer والدليل هي وجود الـ * بالتعريف
* هنا عرفنا 3 متغيرات أحتاجهن كمؤشرات الي بنكتب عندما تكون حلقة تكرارية انتي اريد n من العناصر اطبعتره فنحتاج 3 Pointers هنا راح أنضيف إليه جديدة وهي new أو راح أتجيبلي عنوان فارغ
* يعني الـ p أكتسب قيمة عنوان جديد

34

35

linKed list

Subject
Year: Month: Date:

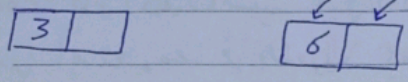
Su Su Mo Tu We Th Fr

* هاي المصفوفة بصورة عامة بل ذاكرة.

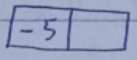
0	3
1	-5
2	6
3	
⋮	⋮

* إما هسة الان عدنا linKed list فرقها عن المصفوفة أنو أتكون عناصر مبعثرة بل ذاكرة في أماكن متفرقة غير متتالية موشرط اتكون متتالية.

الشطر الثاني الشطر الأول

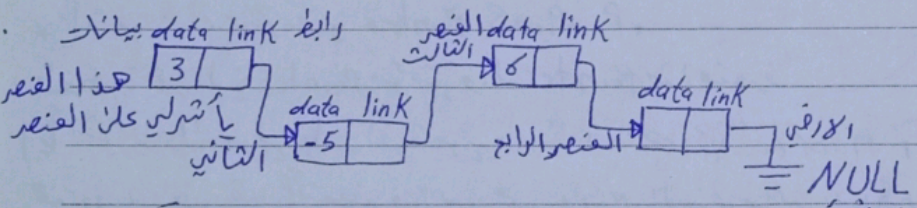


* الفكرة أهنا أنو العنصر على الأقل ينشطر اثنين

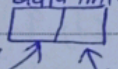


* ① نوجدهن في أماكن مبعثرة بل ذاكرة. ←

* ② لكن آشلون أكدر أوصل الهاي الأماكن لان أني عندي خزن أو أسترجاع أريد أسترجع البيانات أشوف القيم مالتهن الفكرة انه يوجد عنده Pointer (موشر) بل شطر الثاني يعني بل شطر الأول يحتوي على البيانات المطلوب خزنها والشطر الثاني يحتوي على Pointer يأشرلي على العنصر الثاني يعني كل عنصر يأشرلي على العنصر اللي بعده والعنصر الأخير يأشر على الارض اللي هو قيمته NULL يعني لاشيء لاعنوان.



* ③ كل عنصر يحتوي شطرين على الأقل مثلاً عندي البيانات اللي فعلاً أني أريد أحتفظ بيها متكونة من قيمتين كل طالب أو درجته هذا اهو الـ structure هذا آشلون أني أمثله بل برمجة استخدم الـ structure والـ struct يحتوي على حقول يعني مثل ما أسوي حقلين ممكن أسوي 3 حقول أو 4 أو 5 حقول، المهم كل الحقول هي بيانات ماعدا واحد منهن الأخير أخصه لـ Pointer موشر للعنصر اللي بعده هذا بل رسم تخيلي أما بل برمجة آشلون أكتبه أحتاج اكتب



اسم الدالة الدالة

Struct node ← أجيب اسم من عندي وليكن node هو آسم مالت الـ struct يعني يحتوي struct هو الهيكل مالت الحقول الموجودة بل عنصر الواحد كم حقل يحتوي

```
Struct node {
    int data;
    node* link;
};
```

الحقل الأول

الحقل الثاني من نوع Pointer نفس الكلمة اللي خليتها بل

آخليها أهنا أو أضيف * لان

* الحقول أنتبها أهنا هو Pointer مؤشر لقيمة من نوع node حيث الـ node هو structures يحتوي على حقلين.

```
void main ();
node *p, *q, *s;
```

35

* هذا الكلام حفظ اشلون أصحح القائمة الموصولة linkedlist العرف node أو linked list
محتاج أعرف 3 متغيرات على الأقل من نوع Pointer هذني ال Pointer الثلاثة لي node أو عاير
الـ 3 متغيرات البوينترات أستخدمهن لآلية معينة لتصفح linkedlist من خلال حلقة تكرارية. بدك مؤشرات

Subject
Year: Month: Date:

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
struct nod
{ int data;
  nod* link;
};
Void main()
{ clrscr();
  int n;
nod *p,*q,*s;
Cout<<"how many node:";
Cin>>n;
P=new nod; S=p;
for(int i=1; i<n; i++)
{ Cout<<"Give data for node "<<i<<" : ";
  Cin>>P->data;
  q=new nod;
  P->link=q;
  P=q;
}
```

* هاي الحقلين الـdata من نوع int أو الـlink من نفس نوع الكلمة المذكورة أهنا
من نوع nod وأخلي وياها * والـ * لو أخليها بقرب الـnod هاي اسم struct لل
أو link بكل الأحوال الـlink هو متغير من نوع Pointer يؤشر على قيمة من نوع nod
هذا الكلمة أكتبة قبل الـVoid main حتى أعين كلمة الي هي nod
حتى أستخدمها في التعريف بعد الـVoid main( ) عرفت 3 متغيرات
وأخلي بعض * للدلالة على أنهن Pointers مؤشرات أيضاً من نوع nod

* زين شتي هي الآلية لتصفح القائمة الموصولة linked list؟
أولاً لازم أني أعرف كم عنصر أريد بال linked list يعني 4 أو 5 أو ...
عناصر يكفي ممكن أحدد عدد العناصر بالـint n أو أقراه Cin>>n;
الـn هو عدد العناصر الفعلي التي سوف تتكون منها القائمة الموصولة يعني عدد العناصر في القائمة الموصولة.

* أشلون أستخدمهن الـ3 Pointers *P,*q,*S
الفكرة هو الـPointer مؤشر والـPointer مثل منعرف أيا مؤشر لي على موقع بال ذاكرة موقع
مخزون بي شي أشخزون بي مخزون بي العنصر مالت linked list
انه العنصر الأول راح أجعل الـS يأشر عليه باعتبارة start list
قالـS الي هي start يؤشر على العنصر الاول بال linked list
والـP والـq راح تتحرك على باقي العناصر والـP أتصير ممكن هي العنصر الأولوية الـS يعني صبحنياً الـS والـP كلاهما يؤشر على العنصر الأول
بعد قليل يظهر Pointer جديد أسمه q أيدوح للعنصر الثاني الحد الآن الموقف أصبح
الـS والـP يؤشران على موقع العنصر الأول والعنصر الثاني أصبح أسمة q بعد قليل الـP
تترك الـS أو تنتقل الـq يعني تتشارك مع الـq بتأشيرها على العنصر الثاني والعنصر الأول
يبقى بس الـS العنصر الأول أيضاً S أو عاجبة والعنصر الثاني صارله أسمين P,q بعد قليل
الـq تتقدم على الـP أتصير العنصر الثالث أو بعدين الـP ترجع تلحك الـq يعني الـq
تتقدم والـP تلحكها الآن الـP والـq أتصير آخر اثنين أو كلاهما يؤشر على العنصر
الأخير هذا أشوكت أيصير بعد n من العناصر أو من الربط مالت linked list
أو الـloop يتوقف وأطلع خارج من أطلع خارج يكون الموقف عنوان العنصر الاول
أني محتفظ بي بل S هو الـS الة خصوصية يبقى محتفظة بل عنصر الأول والعنصر الأخير الـ

أسمين P, 9 الهم العنصر الأخير بأشر على NULL والعنصر الأخير أجعله يؤشر على NULL حتى أعرف وين وقف بعده.

س/ أكتب برنامج لعمل القائمة المطلوبة وأطبعها؟

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
struct nod
{ int data;
  nod* link;
};
void main()
{ clrscr();
  int n;
  nod *P,*9,*S;
  Cout<<"how many node:";
  Cin>>n;
  P=new nod; S=p;
  for(int i=1;i<n;i++)
{ Cout<<"Give data for node"<<i<<":";
  Cin>>P->data;
  9=new nod;
  P->link=9;
  P=9;
}
  Cout<<"Give data for node"<<n<<":";
  Cin>>P->data;
  P->link=NULL;
  Cout<<'\n'<<"How these are the nodes again:"<<'\n';
  P=S;
  while(P!=NULL)
{ Cout<<P->data<<'\n';
  P=P->link;
}
  getch();
}
```

* هذا أيعاز أسمه new يجد موقع جديد فضي لعنصر جديد في الـ linked list Pointer جديد والـ P معانا أنو وجدت موقع العنصر الأول يسمى ما زال اسمه P هو ما المطلوب يبقى اسمه P انبي الي أيهمني أغير أسمه الـ 9 كلائتي بعدما أجيب الـ P العنصر الأول أكوله P=S يعني أيضاً أجيب الـ S الي هو أيضاً من نوع Pointer يؤشر أيضاً على الـ P فأجيب كلاهما P, S يؤشران على العنصر الأول هسة العنصر الأول صار اسمه S أو هسة راح أدخل الـ loop و العنصر الأول الي اسمه S أو P هو عنصر لكيتله مكان فارغ يعني ما بي بيانات هسة أملي البيانات أشلون أملي بيانات هو العنصر موبي شطرين الـ data أو الـ link فأنزلهن أثنينهن الـ data هو int يعني قيمة عادية يتم قراءتها كلائتي يعني يشتغل من الكلة Cin>>P->data; يعني أقصد data حقل الي هو الحقل الأول الخاص بالـ P الي هو العنصر الأول اسمه P واسويلة Cin يعني دأقرأ البيانات الخاصة بل عنصر الأول.

هاي عبارة توضيحية موجودة مو مهمة الـ Cin القراءة

* زين العنصر الأول متكون من شطرين الشطر الأول الـ data والشطر ثاني link المفروض أول الـ link مالت العنصر الأول يحتوي على العنصر الثاني والعنصر الثاني بعدة ما موجود المفروض لازم الكيلة مكان بل ذاكرة فا لعنصر الثاني لازم هم أسويلة new حتى الكيلة مكان بل ذاكرة والي راح أتركة حتى أبأشر على العنصر الأول والـ P هو العنصر الحالي المفروض يأشر لي على العنصر الثاني فاستخدم رمز جديد الثالث 9 هسة الـ 9 استخدمة لتهيئة موقع للعنصر الثاني 9=new nod; يعني شتو يعني تم أيجاد موقع للعنصر الثاني والـ 9 هسة هو العنصر الثاني والعنصر الأول اسمة P أو S أيضاً الحد الآن العنصر الأول يبقى اسمه S لكن داخل الـ loop اسمه P والعنصر الثاني 9 والعنصر الأول يأشر على العنصر الثاني أشلون أربطهن ببعض من خلال الخطوة الآتية P->link=9; يعني الـ link العائد للعنصر الأول يساوي 9 يعني أبأشر عد العنصر الثاني خلاص هسة ربطت العنصر الأول 9=P بالعنصر الثاني.

تكملة
* هسه ما طول أني أريد العنصر الثالث فلازم هذا الكلام يتكرر فلازم العنصر الثاني هو P=9; P يصبح العنصر الثاني الي اسمين P,9 والعنصر الاول ك والـ P,9 داخل loop يصبح الـ P العنصر الثاني الآن cin>>P->data يعني دا قرا البيانات

Subject
Year: Month: Date:

الخاصة بالعنصر الثاني والعنصر الثاني يحتوي على link ايضاً.

* هسة آبشلون أحدد موقع للعنصر الثالث اكوله; 9=new node فال 9 تتقدم فمن راح أطلع من أعنا عندي العنصر الأخير تمت تهيئة العنصر P->link=9 الاخير بل حقيقة منه راح أطلع من هذا الـ loop العنصر لاكيلة مكان بس ما بي data ولا link من أطلع خارج ممكن أملي البيانات فالعنصر الأخير اله أسمين P,9 فمن راح اسوله قراءة ممكن اكوله cin>>P->data; أو cin>>9->data; نفس الشئ هسه قريت الـ data يعد أملي الحقل الثاني اليه هو link بس شريد املي link خلص كونت P->link=NULL

linked list قائمة موصولة كم عنصر n تحتوي من العناصر. هسة اكو مطاليب ممكن تجي بل امتحان ① مثلاً روحلي على العنصر الثالث أو خيفلي وراه عنصر بعد العنصر الـ 3.
② أبحثلي على العنصر الي قيمته 7 يعني الـ data مالته 7.
③ روحلي على العنصر الي قيمته 7 شوفلي أشكد تسلسله الثاني او الثالث أدا الرابع.
④ اوجد ورلي على العنصر الثالث أو جيبلي الـ data مالته أو اطبعه

* حتى أبحث عن عنصر راح استخدم loop هسة جاي الطلبات تطلب بحث loop.
* هذا البرنامج حفظ نكتبة كما هو أو أنضيف وياه بل أمتحان الشروط المطاليب.

* اني اهم شي عندي بهذا البرنامج الـ start * حتى اكدر التقط موقع العنصر الاول الموجود P
while (P != NULL) لا يساوي أستر فأطبع البيانات للعنصر الاول فأشلون أخلي الـ P يأشر على العنصر الثاني هو نفسه الداخل الـ P الـ P هو العنصر الثاني فالـ P تحتوي على الحقل link فاكله P=P->link; فالـ loop راح يستمر أو لطبع بيانات العنصر الثاني أو مادام العنصر الثاني هو ليس بـ NULL يستمر الـ P يتقدم أو يوصل للـ NULL راح يتوقف الـ loop واكون اني قد طبعت بيانات العنصر الثاني.

س/ أضف القائمة المطولة واطبعها أو ضيفلي عنصر قيمته 50 بعد العنصر اللي قيمته 10 اذا وجدت الـ 10؟ واذا ما كوال 10 ماراح اضيف شي.

Subject
Year: Month: Date:

```
#include<iostream.h>
#include<Conio.h>
Struct nod
{ int data;
  nod* link;
};
Void main()
{ clrscr();
 int n,j;
nod *p,*q,*s,*r;
Cout<<"How many node:";
  Cin>>n;
P=new nod; S=p;
for(int i=1;i<n;i++)
{ Cout<<"Give data for node"<<i<<":";
  Cin>>P->data;
  q=new nod;
P->link=q;
P=q;
}
Cout<<"Give data for node"<<n<<":";
  Cin>>P->data;
P->link=NULL;
q=s;P=s->link;
while((q->data!=10)&&(P!=NULL))
{ q=P;
  P=P->link;
}
```

* الاضافة مالت السؤال الشروط حتى أضيف بعد الـ 10 أخلي 50.
* لكن هسة اني ادور على عنصر قيمته 10 ابحث وأليحت يراد loop يعني لازم أبدي من البداية أدور على القيمة 50 أو أضيف اذا ما لكيت أطلع وأطبعهن كما هنا.
* q=s;P=s->link; أهنا العنصر الأول أسمه s أخذت نسخة منه أو صار الـ q كلاهما يشيران على موقع العنصر الاول P=s->link هو موقع العنصر الاول اذا الـ link مالت العنصر الاول هو عنوان العنصر الثاني يعني الـ P صار العنصر الثاني.
* while((q->data!=10)&&(P!=NULL)) هذا الشرط صرحب يعني انكلة أستمر بالبحث مادمت لم تجد عنصر قيمته 10 أبقة داور اذا ما لكيت ابقه داور ابهاك شرط آخر يجب ان يتوفر حتى أنت تستمر انو انت بعدك ما أمكلهن كلهن link list واذا كملت أو ما لكيت هم أتوقف اذاً أتوقف بحالتين ① أتوقف اذا لكيت أو أتوقف اذا كملته كلها أو ما لكيت اكو حالتين للتوقف موميهم اكو loop للما لا نهاية أتوقف يعني اكو شرط توقف وشرط أستمرار واحد بكس الثاني شروط الاستمرار مادمنا لم نجد 10 يجب ان نستمر على شرط أنو العناصر اكو بعد أندور بيهن واذا كملتهن أتوقف.

```
while((q->data!=10)&&(P!=NULL))
{ q=P;
  P=P->link;
}
```

39

* هاي الـ 9 اليا نت واكف يعني الـ data ما لقيها 10 لو صار 10 يعني أنت لكيت أو طلعت لو ما لكيت أو طلعت اذا ما لكيت كلشي ما أسوي لكن اذا لكيت

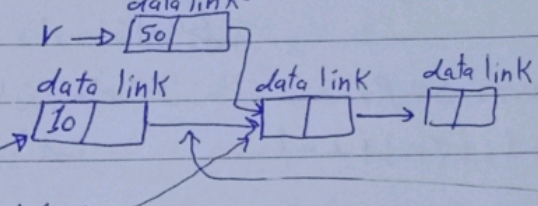
Subject
Year: Month: Date:

نفس لي الخطوات اليا عن خطوات اضافة عنصر قيمته 50 بعد الـ 10.

```
if(9->data==10)
{
  r=new nod;
  r->data=50;
r->link=9->link;
 9->link=r;
}

Cout<<'\n'<<"How these are the nodes again:"<<'\n';
  P=S;
while(p!=NULL)
{ Cout<<P->data<<'\n';
  P=P->link;
}
getch();
}
```

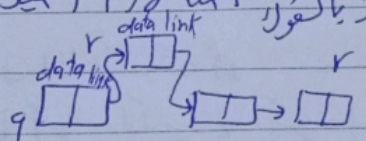
* كيف تتم اليات الاضافة آخر عنصر. مخطط



اين يجب ان تتم الاضافة

* هذا السهم المزدوج ينمسح من يتربط بالمؤشر المزدوج يؤشر على الـ data اليا تحت r

آخذ أكثر من عنصر قيمته 50



* أتشلون أضيف أولاً هذا الـ 50 هو عنصر مثل هذني وتم تحديد اماكن بل ذاكرة من خلال ايعازات new فهو أيضاً هم يزادلة loop بس اكتب هاي الخطوات راح يتولد عنصر اسمه r - يحتوي data أو link من اكتب هاي الخطوات راح يتولد عنصر مستقل وحدة اسمه r - يحتوي data او link أثنينهن فارغات أصلهن هسة اطلع الشرط الـ link آخلي آيا شر على ما كان يؤشر عليه الـ link اماك الـ 9 يعني هسة link اماك الـ r آخذ قيمة.

```
  r=new nod;
  r->data=50;
  r->link=9->link
  9->link=r
```

40

Y535

Subject

Year: Month: Date:

```
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
struct nod
{ int data;
 nod * link;
};
Void main()
{ clrscr();
 int n,j;
nod *p,*q,*s;
Cout<<"how many node:";
  Cin>>n;
P=new nod; S=p;
for(int i=1;i<n;i++)
{ Cout<<"Give data for node"<<i<<":";
 Cin>>P->data;
 q=new nod;
 P->link=q;
 P=q;
}
Cout<<"Give data for node"<<n<<":";
 Cin>>P->data;
 P->link=NULL;
Cout<<"which node you want to delete?:";
  Cin>>j;
 if(j==1)
   s=s->link;
   else
```

حذف بحذوة

41

vivo Y53s

Year: Month: Date:

```
{
p=s; i=1;
while (i<j)
{ q=p;
p=p->link;
i++;
}
q->link=p->link;
}
cout<<'\n'<<"How these are the nodes again :"<<'\n';
p=s;
while (p!=NULL)
{cout<<p->data<<'\n';
p=p->link;
}
getch();
}
```

41